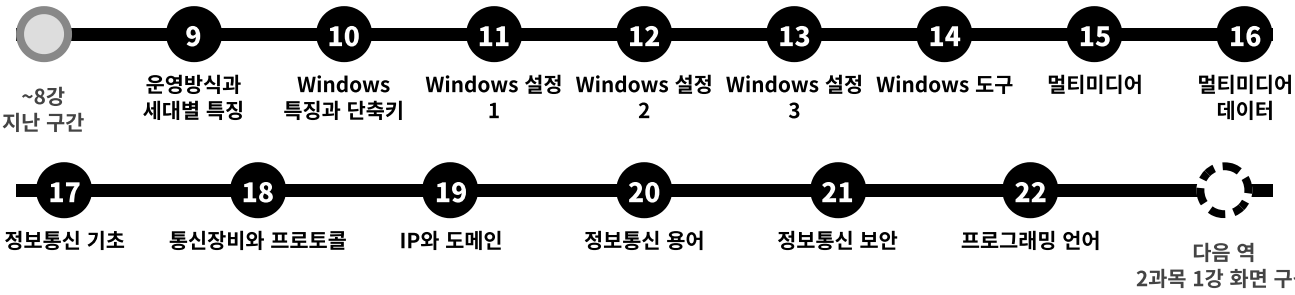
출발 · 9강

2026.10.19 공부 노트

# 10월 19일

9강 → 22강 · 14개 역 · 카드 174장 · 확인 문제 86개

다음 역 · 2과목 1강 화면 구성 →




## 9 운영방식과 세대별 특징

9강

| 운영 방식 | 뜻 |
|---|---|
| **일괄 처리** | 일정 기간 동안 일을 모았다가 **한꺼번에** 처리 |
| **실시간 처리** | 처리할 데이터가 생기면 **바로바로** 처리 (예약·은행) |
| **다중 프로그래밍** | **CPU 1개**로 여러 프로그램을 동시에 처리 |
| **시분할 처리** | 시간을 분할해 1대의 시스템을 여러 사용자가 동시에 사용 |
| **다중 처리** | **여러 개의 CPU**로 연산 능력 향상 (듀얼·쿼드·헥사 코어) |
| **듀플렉스** | 고장에 대비해 CPU를 여러 개 둠 (한쪽은 대기) |
| **분산 처리** | 네트워크로 작업을 나누어 처리 (서버/클라이언트) |

듀얼 시스템 = 2개의 CPU가 **같은 업무를 동시에** 처리하며 결과를 상호 점검

| 세대 | 소자 | 특징 |
|---|---|---|
| **1세대** | 진공관 | 일괄 처리, 하드웨어 중심 |
| **2세대** | 트랜지스터(TR) | 실시간 처리, 고급 언어 개발 |
| **3세대** | 집적회로(IC) | 다중 프로그래밍, 시분할, 운영체제 도입 |
| **4세대** | 고밀도 집적회로(LSI) | 다중 처리, 분산 처리, 개인용 컴퓨터, 마이크로프로세서 |
| **5세대** | 초고밀도 집적회로(VLSI) | 인공지능, 퍼지 이론, 패턴 인식, 전문가 시스템 |

**■ 핵심**

발달 순서: 일괄 → 실시간 → 다중 프로그래밍 → 시분할 → 다중 처리 → 분산 처리

**⚠ 주의**

· "다중 처리 = CPU 1개로 여러 프로그램" ×(다중 프로그래밍) · 동시에 같은 일 + 상호 점검 = **듀얼**(듀플렉스 아님)

· "3세대 – 자기드럼" ×(IC) · 일괄 처리는 3세대 이후 특징 ×

## 10 Windows 특징과 단축키

10강

- **GUI**(그래픽 인터페이스) · **선점형 멀티태스킹**(실행 중 작업을 선점, 오류 프로그램 강제 종료 가능)
- **OLE**: 개체(그림·소리·영상)를 연결·포함 → 원본을 고치면 연결된 문서도 바뀜
- **NTFS**: FAT보다 성능·안정성 우수, **파일 16TB · 볼륨 256TB 제한**, 액세스 제어 · ※ CUI, NUI

| 조합 키 + 마우스 | 결과 |
|---|---|
| **같은 드라이브 / 다른 드라이브로 드래그** | **이동 / 복사** |
| **Ctrl** | 비연속 선택, 복사 |
| **Shift** | 연속 선택, 이동, 영구 삭제 |
| **Alt, Ctrl+Shift** | 바로 가기 아이콘 |

| 키 | 기능 | 키 | 기능 |
|---|---|---|---|
| **F1 / F2** | 도움말 / 이름 바꾸기 | Alt+F4 | 프로그램 종료 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **F3 / F5** | 검색 / 새로 고침 | Alt+Enter | 속성 |
| **F11** | 전체 화면 | Alt+Tab / Alt+Esc | 창 전환 (Tab은 목록 보임) |
| **Ctrl+Esc** | 시작 메뉴 | Alt+Space Bar | 창 조절 메뉴 |
| **Ctrl+A / Z** | 전체 선택 / 실행 취소 | Alt+Print Screen | 활성 창만 캡처 |
| **Ctrl+W** | 탭 닫기 | Shift+F10 | 바로 가기 메뉴 |
| **Win+D / E** | 바탕화면 / 탐색기 | Shift+Delete | 영구 삭제 |
| **Win+R / Pause** | 실행 / 시스템 | Win+방향키 | 에어로 도킹 |

> ⚠ **주의**
> · NTFS "파티션 크기 제한 없음" × · Shift+드래그만 **이동**(나머지 복사)
> · 다른 드라이브로 **이동** = Shift (Ctrl ×) · "Alt+Space = 모두 선택" ×(Ctrl+A)

## 11 Windows 설정 1

11강

| 설정 | 내용 |
|---|---|
| **디스플레이 (바탕화면 우클릭)** | 여러 디스플레이, 야간 모드, **해상도**(가로 픽셀 × 세로 픽셀) |
| **개인 설정 (바탕화면 우클릭)** | 배경, 잠금 화면(**Win+L**), 색, 테마(배경·색·소리·커서 한 번에) |
| **작업 표시줄 (우클릭)** | 검색·작업 보기 단추 표시 여부, 상하좌우 위치, **화면 50%**까지 크기, 자동 숨김·잠금·점프 목록·작은 아이콘 |
| **접근성** | 내레이터, 고대비, 돋보기(Win + +/−, Esc) · 화상 키보드, 고정·토글·필터 키 · **마우스 키** |
| **제어판 – 마우스** | 왼손/오른손잡이 단추, 클릭 속도, 포인터, 속도, 자국, 위치 표시 |
| **제어판 – 키보드** | 재입력 시간, 반복 속도, 커서 깜박임 속도 |

작업 표시줄: 시작 · 검색 · 작업 보기 · 작업 표시 · 알림 영역 · 바탕화면 보기(오른쪽 끝)

> ⚠ **주의**
> · 개인 설정에 "시계·일정·날씨 가젯" × · 작업 표시줄 오른쪽 끝 = 바탕화면 보기(잠금 ×)
> · "아이콘 자동 정렬"은 작업 표시줄 메뉴 × · 점프 목록 제거를 "Delete 키" ×
> · "마우스 키"는 마우스 속성 ×(접근성) · 키보드에서 "커서 모양" ×

## 12 Windows 설정 2

12강

| 제어판 | 내용 |
|---|---|
| **글꼴** | **C:\Windows\Fonts** · TrueType(TTF, TTC), OpenType(OTF) |
| **백업 및 복원** | *.BKF 백업 · 복원 지점 자동/수동 · **Update·시스템 파일은 복원, 개인 파일은 복원 안 됨** |
| **사용자 계정** | 관리자 = 대부분 작업 가능 / 표준 = 시스템에 영향 주는 행위 불가(H/W·S/W 설치) |
| **시스템 (Win+Pause)** | Windows 버전, 프로세서, RAM, 시스템 종류, 컴퓨터 이름, 작업 그룹, 정품 인증 확인·변경 |
| **장치 관리자** | H/W 목록 · 충돌 **느낌표(!)** · 드라이버 미설치 **물음표(?)** |
| **인터넷 옵션 [일반]** | 홈페이지, 시작 옵션, 색·언어·글꼴·접근성, 임시 파일·열어본 페이지(History)·쿠키(ID, PW) 삭제 |
| **폴더 속성 (Alt+Enter)** | 이름, 위치, 크기, 하위 개수, 만든 날짜, 읽기 전용, 숨김, 공유, 사용 권한, 최적화, 아이콘 |

드라이버 = 하드웨어의 정보를 가지고 있는 소프트웨어

> ⚠ **주의**
> · 글꼴 확장자 ".rtf/.inf" × · "Update 사항은 복원되지 않는다" × · 표준 계정이 보안 설정 변경 ×
> · 시스템에서 "프로그램 설치·제거" × · 기본 브라우저 ·HTML 편집기는 [프로그램] 탭 · 폴더 속성에 "바로 가기 만들기" ×

## 13 Windows 설정 3

13강

- **로컬 프린터**: 내 컴퓨터 포트에 연결 / **네트워크 프린터**: 네트워크로 연결

- **기본 프린터**: 기본 출력 프린터, **한 대만** 지정(체크 표시) · 삭제 가능 · 같은 프린터를 다른 이름으로 또 설치 가능
- **스풀**: 병행 처리를 위한 임시 기억 공간, **보조기억장치**에 위치 · 인쇄 대기 중인 문서는 **편집 불가**
- 인쇄 단위: CPS(초당 문자) · LPM(분당 줄) · PPM(분당 쪽) · **DPI**(인치당 점 = 인쇄 품질)

| 메뉴 | 내용 |
|---|---|
| **폴더 옵션** | [일반] 창 여는 방법·클릭 방법·개인 정보 / [보기] 시스템·숨김 파일, 확장자 / [검색] 색인 |
| **프로그램 및 기능** | 제거·변경·복구 · 설치된 업데이트 보기(**제거만**, 설정 ×) · Windows 기능 켜기/끄기 |
| **작업 관리자 (Ctrl+Shift+Esc)** | 프로그램·프로세스·서비스 확인/종료, CPU·메모리·디스크·이더넷 현황, 사용자 메시지·로그오프 |
| **레지스트리 (regedit)** | H/W·S/W 정보를 보관하는 계층적 DB, 문제 시 부팅 불가 |

> ⚠ **주의**
> · "스풀하면 인쇄 속도가 빨라진다" × · 인쇄 안 될 때 "CMOS 셋업 확인" ×
> · 탐색·미리 보기·세부 정보 창은 폴더 옵션 ×(탐색기 [보기]) · 작업 관리자로 "실행 순서 변경" × · 편집기 "reg.exe" ×

## 14 Windows 도구 14강

| 디스크 도구 | 목적 |
|---|---|
| **디스크 정리** | 불필요한 파일 제거 → **용량 확보** (임시 인터넷 파일, 휴지통, 다운로드한 프로그램) |
| **오류 검사** | 물리적·논리적 오류 검사 |
| **드라이브 최적화·조각 모음** | 단편화 제거 → **속도 향상** · CD-ROM, 네트워크 드라이브는 불가 |

- **휴지통**(C:\$Recycle.Bin): 드라이브마다 설정, 용량 초과 시 **오래된 파일부터** 삭제, 안의 파일은 실행·복사 불가 (복원만)
- 휴지통에 안 남는 경우: USB·네트워크에서 삭제, DOS del 명령, **Shift** 삭제, 휴지통 속성 설정
- **연결 프로그램**: 파일을 실행하면 자동으로 열리는 프로그램 (확장자로 결정)
- **메모장**(.txt): OLE ×, **F5** 또는 첫 줄 **.LOG** → 시간·날짜, 부분 서식·글자색 ×
- **바로 가기**(.LNK): 경로를 기억하는 아이콘, 삭제해도 원본 영향 없음, 모든 항목에 생성 가능

> ⚠ **주의**
> · 단편화 개선 = 디스크 정리 ×(조각 모음) · 디스크 정리 대상에 "폰트" × · 휴지통은 "큰 파일부터" ×
> · "확장자가 다르면 연결 프로그램도 달라야" × · 메모장에 OLE 삽입 × · 바로 가기 삭제 시 원본 삭제 ×

## 15 멀티미디어 15강

Multi(다중) + Media(매체) → **통합성, 대용량성, 양방향성, 디지털성, 비선형성**

| 그래픽 기법 | 뜻 | 그래픽 기법 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| **디더링** | 제한된 색을 조합해 새 색 | 모핑 | 2개 이미지를 부드럽게 변환 |
| **모델링** | 형상을 3차원으로 표현 | 인터레이싱 | 대략 → 점차 뚜렷하게 |
| **렌더링** | 명암·색상을 입혀 사실감 | 필터링 / 리터칭 | 필터 사용 / 기존 이미지 변형 |
| **안티앨리어싱** | 계단 현상 제거, 경계 부드럽게 | 블러링 / 메조틴트 | 뿌옇게 / 점·선 판화 효과 |

| 용어 | 뜻 | 용어 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| **VR / AR** | 가상현실 / 증강현실 | DMB | 디지털 멀티미디어 방송 |
| **DTP** | 전자출판 | LBS | 위치 기반 서비스 |
| **VOD** | 주문형 비디오 | VCS | 화상회의 |
| **CAI** | **교육** | 키오스크 | 무인 안내 |
| **PACS** | 의료 영상 | 텔레매틱스 | 차량 정보통신 |

> ⚠ **주의**
> · "압축을 반복해 크기를 줄여야" × · LBS를 "방송 서비스"로 설명 ×(위치 기반)
> · 커뮤니케이션 서비스와 먼 것 = CAI(교육)

## 16 멀티미디어 데이터 16강

| 비트맵(래스터) · BMP | 벡터 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **픽셀 사용, 계단 현상 발생, 사실적인 사진을 빠르게 표현** | 선과 곡선, **계단 현상 없음**, 메모리 적게, ai·wmf |

| 이미지 | 특징 |
|---|---|
| **JPEG (jpg)** | 손실·무손실 둘 다, 압축률 조정 가능, 고주파 이미지 불리 |
| **GIF** | 무손실, **256색(8bit)**, 애니메이션, 투명 배경(특정 색) |
| **PNG** | 무손실, 투명 배경(**알파 채널**) |

**오디오** · 샘플링 레이트(Hz) = 초당 샘플링 횟수 · 파일 크기(Byte) = Hz × (bit÷8) × 채널(모노 1, 스테레오 2) × 시간

| 오디오 | 특징 |
|---|---|
| **WAV** | 무손실 무압축 (크기 큼) |
| **MP3 / FLAC** | MPEG-1 압축, 압축률 높음 / 무손실 압축 |
| **AIFF** | 애플의 무손실 무압축 |
| **MIDI** | 전자악기 통신 규약, 시퀀싱, 16개 악기 동시, 연주 정보만 저장 → 크기 작음 |

Media Player: 재생·재생 목록·굽기·동기화 가능, 편집 불가

| 동영상 | 특징 |
|---|---|
| **스트리밍 / 코덱** | 다운로드하며 재생 / 아날로그 ↔ 디지털 변환(코더+디코더) |
| **ASF · WMV · RAM** | 스트리밍용 |
| **AVI / MOV** | MS 윈도우 표준 / 애플 퀵타임(JPEG 방식) |
| **MPEG** | 1 비디오CD · 2 HDTV·DVD · 4 영상 전송(압축률↑) · 7 영상 검색 · 21 유통·관리 |
| **H.264** | MPEG-4 Part 10, AVC (화질·압축률 매우 높음) |

**⚠ 주의**
· 확대 시 계단 현상 = 비트맵(벡터 ×) · JPEG에 "알파 채널" ×(PNG) · GIF가 "벡터" ×
· 샘플링 = 아날로그 → 디지털 · WAV에 "음악 기호" ×(MIDI) · "MPEG은 Intel 개발" × · "MIDI는 애플 동영상" ×

## 17 정보통신 기초 17강

**단방향**(TV·라디오) · **반이중**(무전기: 한쪽 송신 시 다른 쪽은 수신만) · **전이중**(전화기: 동시 송수신)

| 구성 형태 | 특징 |
|---|---|
| **스타형 (성형·중앙집중형)** | 중앙 노드와 1:1(P2P), 중앙 노드가 신뢰성 좌우, 고장 발견·유지보수·확장 쉬움 |
| **버스형** | 한 회선에 여러 단말, 양 끝 종단장치, 하나 고장나도 영향 없음, **기밀성 낮음·길이 제한** |
| **링형 (루프·환형)** | 인접 단말 연결, 양방향, **하나 고장 → 전체 마비**, 추가·제거·기밀 어려움 |
| **트리형 (계층·분산형)** | 계층 연결, 분산 처리, 확장 많으면 트래픽 과중 |
| **망형 (메시·그물형)** | 모든 단말 연결, 응답 빠르고 연결성 높음, 장애 시 다른 경로 |

| 통신망 | 뜻 |
|---|---|
| **LAN / MAN / WAN** | 근거리(건물·학교) / 도시권 / 광대역(국가·대륙) |
| **ISDN** | 전화·데이터·화상 등을 디지털로 통합한 종합정보통신망 |
| **VAN** | 회선을 빌려 기능을 붙여 제3자에게 재판매 |
| **인트라넷 / 엑스트라넷** | 인터넷 기술로 만든 기업 내 망 / 협력 업체까지 확장 |
| **WLAN** | AP(무선 접속 장치) 중심의 무선 랜 (무선 랜카드·AP·안테나) |

**⚠ 주의**
· 버스형 "기밀 보장 우수, 길이 제한 없음" × · 통신망 종류에 PCM × · LAN은 "반이중" ×(전이중)
· 근거리 무선 접속 = 블루투스, 관심사 토론 = 유즈넷 · WLAN 구성 요소에 리피터 ×

## 18 통신장비와 프로토콜 18강

| 장비 | 역할 |
|---|---|
| **허브** | 여러 대의 컴퓨터를 연결 (스위칭 허브: 노드가 늘어도 속도 그대로) |
| **리피터** | 감쇠된 전송 신호를 **증폭**해 재생 |
| **브리지** | **같은 프로토콜**의 2개 통신망 연결 |
| **라우터** | **최적의 경로**를 설정해 전송 (인터넷 접속 필수) |
| **게이트웨이** | **서로 다른** 네트워크를 연결하는 출입구 |

| | |
|---|---|
| **모뎀** | 아날로그 ↔ 디지털 변환 (변조·복조) |

- **프로토콜**: 통신 규약(구문, 의미, 순서) · 기능 = **흐름 제어, 동기화, 오류 제어** · 패킷 = 데이터 전송 단위

| 프로토콜 | 내용 |
|---|---|
| **TCP / IP** | 패킷 분할·흐름·에러 검사 / 패킷 주소 해석·경로 결정 |
| **FTP** | 파일 송수신(Binary, ASCII), **파일 실행 불가**, 익명 FTP는 계정 없이 |
| **전자우편 (ASCII)** | POP3 수신 · SMTP 송신 · MIME 멀티미디어 · IMAP 서버에서 액세스 |
| **HTTP / TELNET** | 하이퍼텍스트 전송 / 원격 제어 |

> ⚠ **주의**
> · 감쇠 신호 증폭 = 리피터(라우터 ×) · "단말장치 자동 인식"은 프로토콜 기능 ×(PnP)
> · FTP 서버의 "프로그램 실행 가능" × · 전자우편 "8비트 EBCDIC" ×(ASCII)

## 19 IP와 도메인 19강

- IP 주소 = 컴퓨터를 구분하는 유일한 주소 · 자동 = **DHCP** · 수동 = IP, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS

| | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| **예** | 192.168.0.1 (0~255) | 2133:D3::3B::FF::9C5A |
| **표기** | 10진수, 점(.) | 16진수, 콜론(:), 앞의 0 생략 가능 |
| **크기** | 8bit × 4 = **32bit** | 16bit × 8 = **128bit** |
| **분류** | A(대규모)~E 클래스 | 유니·애니·멀티캐스트 |

- **도메인**: IP를 문자로 표현 (퀵돔으로 짧게) · 순서 = 호스트.기관명.기관종류.국가
- **URL**: 프로토콜://호스트주소[:포트번호][/파일경로] · 포트 HTTP 80, FTP 21, TELNET 23, NEWS 119
- 관리: 국제 **ICANN**, 한국 **KISA** · DNS = 도메인 ↔ 숫자 IP · NSLOOKUP = 실제 주소 확인

> ⚠ **주의**
> · IPv6 "64비트" ×, "8비트씩 16개" × · 클래스 구분은 IPv4 · IPv6 호환성 "낮다" ×
> · A 클래스 "소규모" × · 계정 FTP를 "http://"로 ×(ftp://) · 수동 설정에 "라우터 주소" ×

## 20 정보통신 용어 20강

| OSI 계층 (장비) | 기능 |
|---|---|
| **물리 (허브, 리피터)** | 기계적·전기적 특성 |
| **데이터 링크 (랜카드, 브리지, 스위치)** | 흐름 제어, 동기화, 오류 제어 |
| **네트워크 (라우터, IP)** | 경로 설정, IP 부여 |
| **전송 (게이트웨이, TCP)** | 종단 간(End-to-End) 전송 |
| **세션 / 표현 / 응용** | 관련성 유지 / 코드 변환·암호화·압축 / 사용자 접근 |

외우기: 물 – 데 – 네 – 전 – 세 – 표 – 응

| 명령어 (CMD) | 기능 | 기술 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| **IPCONFIG** | IP·게이트웨이·서브넷 확인 | VoIP | 인터넷 전화 |
| **NSLOOKUP** | 도메인 실제 주소 | 와이브로 | 이동 중 초고속 무선 인터넷 |
| **TRACERT** | 경로 추적 | 테더링 | 스마트폰으로 다른 기기 인터넷 |
| **PING** | 통신 선로 점검 | RFID | 전자태그 사물 정보 감지 |
| **FINGER** | 사용자 정보 | 임베디드 | 장치에 내장된 시스템 |
| **NETSTAT** | 연결 정보·포트 | USN | 센서로 환경 정보 실시간 수집 |

- **유비쿼터스**: 언제 어디서나 컴퓨팅 · **IoT**: 모든 사물을 네트워크로 연결해 소통

> ⚠ **주의**
> · "응용 계층 – 게이트웨이" ×(전송) · PING = 연결 확인, TRACERT = 경로 추적
> · 유비쿼터스에 "사람이 정보 수집 필요" ×

## 21 정보통신 보안 (21강)

| 범죄 | 뜻 | 범죄 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| **웜** | 자기 복제로 부하 | 스니핑 | 패킷 엿보기 |
| **트로이 목마** | 정상 프로그램 위장, 복제 없음 | 스푸핑 | 변조해 속여 접속 |
| **백도어** | 보안 제거된 비밀 통로 | 피싱 | 가짜 사이트로 유인 |
| **DDoS** | 여러 장비로 서버 집중 공격 | 키로거 | 키 입력 캐치 |

| 위협 | 뜻 (저해 요소) |
|---|---|
| **가로막기** | 전달 방해 (**가용성**) |
| **가로채기** | 도청 (**기밀성**) |
| **변조 / 위조** | 내용 수정 / 다른 송신자인 척 (**무결성**) |

- **방화벽**: 외부 접근 차단, 통로 단일화, 역추적 가능 · **내부 위험·첨부 파일은 못 막음**
- **캐시**(프록시): 자주 요청되는 데이터를 저장해 두고 신속 전송
- **비밀키**(단일·대칭, DES): 단순·빠름, 파일 작음, 사용자 늘면 키 증가 / **공개키**(이중·비대칭, RSA): 복잡·느림, 키 적음, 분배 쉬움
- 미러 사이트(복사) · 포털(통합 서비스) · 워터마크(저작권 삽입)

> ⚠ **주의**
> · 방화벽이 "바이러스·내부 위험에 효과적" × · 비밀키가 "서로 다른 키" ×(공개키)
> · "방화벽 = 데이터 저장해 신속 전송" ×(캐시)

## 22 프로그래밍 언어 (22강)

원시 프로그램 →(번역)→ 목적 프로그램 →(**링커**)→ 로드 모듈 →(**로더**)→ 실행 · 어셈블러 = 저급 언어 → 기계어

| | 컴파일러 | 인터프리터 |
|---|---|---|
| **번역 단위** | 한 번에 전체 | 한 줄씩 |
| **목적 프로그램** | 만들고 실행 | 없음 |
| **실행 속도** | **빠름** | 느림 |
| **번역 속도** | 느림 | **빠름** |
| **언어** | C, COBOL, FORTRAN | BASIC, LISP |

- **객체 지향(OOP)**: 추상화·캡슐화·상속성·다형성, 재사용 · C++, JAVA, Smalltalk
- **클라이언트/서버**: 모두 처리 능력, 분산 처리 적합, **양방향** (중앙집중 = 성형, 동등 = P2P)

| 웹 언어 | 특징 |
|---|---|
| **HTML / XML** | 하이퍼텍스트 문서 / HTML 단점 보완, 구조화 문서 |
| **HTML5** | **플러그인(ActiveX) 없이** 웹 서비스 |
| **VRML** | 가상 현실 모델링 |
| **ASP · PHP · JSP** | 모두 **서버 측** · ASP는 Windows만, PHP는 Linux·Unix·Windows, JSP는 다양한 OS |

> ⚠ **주의**
> · "컴파일러 번역 빠름" × · OOP가 "순차적 처리 중시" ×(절차형)
> · 클라이언트/서버 "단방향" × · PHP "클라이언트 측" ×

## 확인 문제 86개 역 번호 = 강의 번호 · 풀고 나서 마지막 쪽 정답으로 채점하세요

**1** ⑨ 운영 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일괄 처리: 데이터를 일정 기간 모았다가 한꺼번에 처리한다

② 실시간 처리: 데이터가 들어올 때마다 즉시 처리한다

③ 다중 처리: CPU 1개로 여러 프로그램을 동시에 처리한다

④ 시분할: 처리 시간을 잘게 나누어 여러 사용자에게 차례로 할당한다

**2** ⑨ CPU를 여러 개 두고 주기억장치·주변장치를 공유해 연산 능력을 높이는 시스템은?

① 시분할 시스템

② 다중 프로그래밍 시스템

③ 듀플렉스 시스템

④ 다중 처리 시스템

**3** ⑨ 2개의 CPU가 같은 업무를 동시에 처리하고 결과를 서로 점검해 신뢰도를 높이는 시스템은?

① 듀플렉스 시스템

② 클러스터링 시스템

③ 듀얼 시스템

④ 다중 처리 시스템

**4** ⑨ 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 CPU와 하나의 주기억장치로 여러 프로그램을 처리한다

② 시간을 나누어 여러 사용자가 번갈아 쓴다

③ 여러 컴퓨터가 통신망으로 연결되어 작업 결과를 주고받는다

④ CPU 하나로 여러 프로그램을 동시에 처리한다

**5** ⑨ 컴퓨터 세대와 주요 소자의 연결이 옳지 않은 것은?

① 1세대 – 진공관

② 2세대 – 트랜지스터

③ 3세대 – 자기드럼

④ 4세대 – 고밀도 집적회로

**6** ⑨ 3세대 이후의 특징에 해당하지 않는 것은?

① 개인용 컴퓨터 사용

② 전문가 시스템

③ 일괄 처리 시스템

④ 집적회로 사용

**7** ⑨ 자료 처리 방식의 발달 순서로 옳은 것은?

① 실시간 → 일괄 → 분산

② 일괄 → 실시간 → 분산

③ 분산 → 실시간 → 일괄

④ 실시간 → 분산 → 일괄

**8** ⑩ Windows에 대한 설명으로 옳은 것은?

① CUI와 NUI 방식만 지원한다

② 잘못 실행된 프로그램을 강제 종료할 수 없다

③ 한 번에 하나의 작업만 할 수 있다

④ 선점형 멀티태스킹 방식이다

**9** ⑩ 원본 데이터를 수정하면 연결된 데이터도 함께 수정되도록 하는 Windows 기능은?

① 선점형 멀티태스킹

② GUI

③ PnP

④ OLE

**10** ⑩ NTFS 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① FAT32보다 성능과 안정성이 우수하다

② 논리 파티션(볼륨) 크기에 제한이 없다

③ 오버헤드가 커서 아주 작은 볼륨에는 적합하지 않다

④ 파일·폴더에 대한 액세스 제어를 지원한다

**11** ⑩ 다음 중 실행 결과가 다른 것은?

① Ctrl+C → Ctrl+V

② Ctrl+드래그

③ 다른 드라이브로 드래그

④ Shift+드래그

**12** ⑩ Windows에서 Ctrl 키를 사용하는 작업으로 옳지 않은 것은?

① 같은 드라이브의 다른 폴더로 복사할 때

② 비연속적인 여러 파일을 선택할 때

③ 다른 드라이브로 파일을 이동할 때

④ Esc와 함께 시작 메뉴를 열 때

**13** ⑩ Windows 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Ctrl+Esc로 시작 메뉴를 연다

② Alt+Enter로 선택 항목의 속성을 연다

③ F2로 이름을 바꾼다

④ Alt+Space Bar로 폴더의 모든 파일을 선택한다

**14** ⑪ 모니터 이미지를 얼마나 세밀하게 표시하는지 픽셀 수로 결정되는 정보는?

① 재생률
② 해상도
③ 색 깊이
④ 색 공간

**15** ⑪ 바탕 화면 바로 가기 메뉴의 [개인 설정]에서 할 수 없는 것은?

① 배경, 창 색, 소리를 한 번에 바꾸는 테마 선택
② 바탕 화면 배경 이미지 변경
③ 바탕 화면에 시계·일정·날씨 가젯 표시
④ 잠금 화면 설정

**16** ⑪ 작업 표시줄에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 오른쪽 끝 단추를 누르면 잠금 화면으로 바뀐다
② 단추를 작은 아이콘으로 표시할 수 없다
③ 시작 단추의 표시 여부를 설정할 수 있다
④ 작업 표시줄을 자동으로 숨길지 선택할 수 있다

**17** ⑪ 작업 표시줄 바로 가기 메뉴에서 설정할 수 있는 항목이 아닌 것은?

① 계단식 창 배열
② 창 가로 정렬 보기
③ 작업 표시줄 잠금
④ 아이콘 자동 정렬

**18** ⑪ 점프 목록 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 작업 표시줄의 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭해 연다
② 점프 목록에서 항목을 클릭해 연다
③ 항목을 가리킨 뒤 압정 아이콘으로 고정한다
④ 항목을 가리킨 뒤 Delete 키를 눌러 제거한다

**19** ⑪ 시각 장애가 있는 사용자가 편하게 쓰도록 설정하는 Windows 기능은?

① 동기화 센터
② 사용자 정의 문자 편집기
③ 접근성 센터
④ 프로그램 호환성 마법사

**20** ⑪ [제어판]-[마우스 속성]에서 설정할 수 없는 것은?

① 왼손잡이·오른손잡이 단추 설정
② 두 번 클릭 속도
③ 마우스 키 사용
④ 포인터 표시 유형

**21** ⑪ [제어판]-[키보드]에서 설정할 수 없는 것은?

① 커서 모양 선택
② 키 반복 속도
③ 커서 깜박임 속도
④ 키 재입력 시간

**22** ⑫ [글꼴]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 글꼴 파일의 확장자는 .rtf 또는 .inf이다
② 시스템 글꼴은 C:\Windows\Fonts 폴더에 파일로 저장된다
③ TrueType과 OpenType 글꼴을 제공한다
④ 기울임꼴, 굵게, 굵은 기울임꼴 스타일이 있다

**23** ⑫ Windows 시스템 복원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복원 지점으로 시스템을 정상 상태로 되돌린다
② 복원 지점은 자동으로 만들어지고 사용자가 임의로 만들 수도 있다
③ 개인 파일은 백업하지 않으므로 복구할 수 없다
④ 복원 시 Windows Update 사항은 복원되지 않는다

**24** ⑫ 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 관리자는 다른 계정의 컴퓨터 사용 시간을 제어할 수 있다
② 관리자는 다른 계정의 게임 이용을 제어할 수 있다
③ 표준 계정은 컴퓨터 보안에 영향을 주는 설정을 바꿀 수 있다
④ 표준 계정은 설치된 프로그램을 쓰고 자기 암호를 설정할 수 있다

**25** ⑫ [제어판]-[시스템]에서 할 수 없는 작업은?

① Windows 버전과 기본 정보 확인
② 정품 인증 제품 키 변경
③ 컴퓨터 이름 변경
④ 응용 프로그램 설치·제거

**26** ⑫ [장치 관리자]에서 장치에 물음표가 표시되는 원인은?

① 인터페이스 장치 충돌
② 드라이버 미설치
③ 시스템 고장
④ 전원 공급 부족

**27** ⑫ [인터넷 옵션]-[일반] 탭에서 할 수 없는 작업은?

① 마지막 세션이나 홈페이지로 시작하도록 설정
② 임시 파일, 열어본 페이지, 쿠키 삭제
③ 웹 페이지의 색·언어·글꼴·접근성 설정
④ 기본 웹 브라우저와 HTML 편집 프로그램 설정

**28** ⑫ 폴더 [속성] 창에서 확인·설정할 수 없는 것은?

① 폴더 크기
② 바로 가기 아이콘 만들기
③ 읽기 전용 특성
④ 만든 날짜

**29** ⑬ 프린터 설정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 스풀을 설정하면 인쇄 속도가 빨라진다
② 인쇄 대기 중인 문서의 용지 방향·매수를 바꿀 수 있다
③ 이미 설치한 프린터도 다른 이름으로 다시 설치할 수 있고, 기본 프린터도 삭제할 수 있다
④ 로컬 프린터만 기본 프린터로 지정할 수 있다

**30** ⑬ 인쇄가 되지 않을 때의 해결 방법으로 옳지 않은 것은?

① [인쇄 일시 중지]가 지정됐는지 확인한다
② 프린터 기종과 등록 정보가 맞는지 확인한다
③ 스풀 공간이 부족하면 하드디스크 공간을 확보한다
④ CMOS 셋업에서 프린터 설정을 확인하고 시험 인쇄한다

**31** ⑬ [폴더 옵션]에서 설정할 수 없는 것은?

① 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창 표시 여부
② 숨김 파일·폴더 표시 여부
③ 시스템 파일 검색 시 색인 사용 여부
④ 알려진 파일 형식의 확장명 숨기기

**32** ⑬ [프로그램 및 기능]에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 프로그램을 제거한 뒤 삭제된 파일을 복원할 수 있다
② 프로그램을 제거하면 Windows 작동에 영향이 없도록 정상적으로 삭제된다
③ Windows 기능을 해제하면 하드디스크 공간이 줄어든다
④ [설치된 업데이트 보기]에서 자동 업데이트를 설정할 수 있다

**33** ⑬ 작업 관리자에서 할 수 없는 작업은?

① 실행 중인 프로그램을 [작업 끝내기]로 종료
② 실행 중인 프로세스와 서비스 확인
③ CPU 사용 현황 확인
④ 실행 중인 프로그램의 실행 순서 변경

**34** ⑬ 레지스트리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 설치된 하드웨어·소프트웨어 정보를 관리하는 데이터베이스이다
② Windows가 작동하는 동안 계속 참조된다
③ Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 reg.exe이다
④ 레지스트리에 문제가 생기면 부팅이 안 될 수도 있다

**35** ⑭ 시스템을 효율적으로 쓰는 방법으로 옳은 것은?

① 단편화를 개선하려고 [디스크 정리]를 한다
② 바이러스 감염 예방을 위해 [오류 검사]를 한다
③ 디스크 공간을 늘리려고 [조각 모음]을 한다
④ CD-ROM, 네트워크 드라이브, 지원하지 않는 형식은 조각 모음을 할 수 없다

**36** ⑭ [디스크 정리] 대상 파일이 아닌 것은?

① 임시 인터넷 파일
② 사용하지 않는 폰트(*.TTF) 파일
③ 휴지통에 있는 파일
④ 다운로드한 프로그램 파일

**37** ⑭ [휴지통]에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 최대 크기를 넘으면 용량이 큰 파일부터 삭제된다
② 휴지통 안의 실행 파일을 그대로 실행할 수 있다
③ 속성에서 삭제 확인 대화 상자가 표시되지 않도록 설정할 수 있다
④ [휴지통 비우기]한 파일도 다시 복구할 수 있다

**38** ⑭ [연결 프로그램]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바로 가기 메뉴의 [연결 프로그램]으로 바꿀 수 있다
② 지정되지 않은 파일을 열면 선택 대화 상자가 나온다
③ 확장자가 다르면 연결 프로그램도 반드시 달라야 한다
④ 프로그램을 설치하면 쓰는 파일의 연결 프로그램이 자동 설정된다

**39** ⑭ [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 확장자는 .txt이다
② 문자열 찾기 기능이 있다
③ 그림, 차트 같은 OLE 개체를 삽입할 수 있다
④ 현재 시간/날짜를 삽입할 수 있다

**40** ⑭ 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 확장자는 .LNK이다
② 폴더, 드라이브, 프린터 등 모든 항목에 만들 수 있다
③ 속성 창에서 연결된 대상을 바꿀 수 있다
④ 삭제하면 연결된 실제 파일도 삭제된다

**41** ⑮ 멀티미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자는 상호작용으로 원하는 정보를 원하는 형태로 받을 수 있다
② 가상현실, 전자출판, 화상회의 등 여러 분야에서 쓰인다
③ 다양한 환경에서 쓰이므로 상호 호환 표준이 필요하다
④ 압축 횟수를 반복해 파일 크기를 줄여야 한다

**42** (15) 렌더링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 제한된 색을 조합해 여러 색을 나타내는 기법
② 한 이미지가 다른 이미지로 서서히 변하는 기법
③ 명암·색상·농도 변화로 3차원 질감을 넣어 사실감을 더하는 기법
④ 개체 색과 배경 색을 섞어 경계를 부드럽게 하는 기법

**43** (15) 모델링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대략적인 모습을 먼저 보여주고 점차 자세히 보여주는 기법
② 기존 이미지를 새롭게 변형·수정하는 작업
③ 3차원 물체에 명암과 색상을 더하는 작업
④ 물체의 형상을 3차원 그래픽으로 표현하는 것

**44** (15) 멀티미디어 용어 설명으로 옳지 않은 것은?

① 키오스크는 정류장 등에서 정보를 전달하는 입간판 형태의 안내 기기이다
② LBS는 실시간 TV와 생활정보·교육 방송 서비스이다
③ VCS는 통신망으로 멀리 있는 사람들이 회의하는 시스템이다
④ VOD는 원하는 시간에 원하는 프로그램을 골라 보는 서비스이다

**45** (15) 커뮤니케이션 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

① CAI
② LBS
③ DMB
④ 텔레매틱스

**46** (16) 벡터(Vector) 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 직선 또는 곡선을 이용해 이미지를 표현한다
② 확대하면 계단 현상이 생긴다
③ 래스터 방식이라고도 하며 표시 속도가 빠르다
④ 픽셀로 정교하고 다양한 색을 표시한다

**47** (16) JPEG 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저장 시 압축률을 조정할 수 있다
② 사진처럼 색이 다양한 정지영상에 적합하다
③ 8비트 알파 채널로 부드러운 투명층을 표현할 수 있다
④ 압축률이 높을수록 이미지 질이 낮아진다

**48** (16) GIF 파일 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 8비트 컬러로 256색만 지원한다
② 간단한 애니메이션 표현이 가능하다
③ 무손실 압축 기술을 쓴다
④ 벡터 방식으로 이미지를 표현한다

**49** (16) 샘플링(Sampling)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸는 작업이다
② 샘플링 레이트가 높을수록 원음에 가깝다
③ 샘플링 레이트는 초당 샘플링 횟수다
④ 단위는 Hz를 쓴다

**50** (16) WAV 형식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 확장자는 WAV이다
② 녹음 조건에 따라 크기가 달라진다
③ Windows Media Player로 재생할 수 있다
④ 음높이·음길이·세기 등 음악 기호가 정의되어 있다

**51** (16) 멀티미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 그래픽·오디오·문서 표준안이 다양하다
② 정지화상 표준으로 JPEG와 GIF가 있다
③ MPEG은 Intel이 개발한 동영상 압축 기술이다
④ 스트리밍 형식으로 ASF, WMV, RAM이 있다

**52** (16) 동영상 관련 설명으로 옳지 않은 것은?

① MPEG에서 다양한 압축 포맷과 부가 표준을 만들었다
② 스트리밍은 다운로드하면서 실시간 재생하는 기법이다
③ MIDI는 애플이 개발한 동영상 압축 기술이다
④ AVI는 Windows 표준 동영상 형식이다

**53** (17) 무전기처럼 한쪽이 송신할 때 동시에 수신할 수 없는 전송 방식은?

① 단방향
② 반이중
③ 전이중
④ 쌍방향

**54** (17) 네트워크 구성 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스타형은 각 컴퓨터를 중앙 노드와 점 대 점으로 연결한다
② 트리형은 허브로 계층적으로 구성한다
③ 버스형은 기밀 보장이 우수하고 회선 길이 제한이 없다
④ 링형은 회선 하나만 고장나도 전체에 영향을 준다

**55** (17) 네트워크 규모에 따른 통신망 종류가 아닌 것은?

① MAN
② WAN
③ PCM
④ LAN

**56** (17) 근거리 통신망(LAN)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다
② 반이중 방식으로 통신한다
③ 자원 공유를 목적으로 컴퓨터를 연결한다
④ 프린터·보조기억장치 등을 쉽게 공유한다

**57** ⑰ 인트라넷(Intranet)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 단말기의 근거리 무선 접속 기술이다

② 인터넷 기술과 통신 규약을 기업 내 전자우편·결재 등에 적용한 것이다

③ 납품·고객 업체 등 관련 기업 간 통신 시스템이다

④ 관심사가 같은 사용자들이 의견을 나누는 서비스이다

**58** ⑰ 무선 랜(WLAN) 구성 요소에 해당하지 않는 것은?

① 무선 랜카드

② AP(Access Point)

③ 안테나

④ 리피터

**59** ⑱ 라우터(Router)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 여러 컴퓨터를 연결하고 감쇠된 신호를 증폭하는 장치

② 네트워크상에서 최적의 IP 경로를 설정해 전송하는 장치

③ 다른 네트워크와의 출입구 역할로 두 근거리 통신망을 접속하는 장치

④ 디지털 신호를 아날로그로 바꿔 전송하고 다시 원래대로 바꾸는 장치

**60** ⑱ 프로토콜 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 패킷 흐름을 제어해 안정성을 유지한다

② 송·수신기 사이에 같은 상태를 유지한다

③ 전송 도중의 오류를 검출한다

④ 접속된 다양한 단말장치를 자동으로 인식해 호환성을 제공한다

**61** ⑱ FTP 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 일반적으로 해당 사이트의 계정이 있어야 한다

② 업로드, 다운로드, 삭제, 이름 변경을 할 수 있다

③ FTP 서버의 응용 프로그램을 실행할 수 있다

④ 압축 파일은 Binary, 텍스트는 ASCII 모드로 전송한다

**62** ⑱ 전자우편 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① SMTP는 작성한 메일을 다른 계정으로 전송한다

② POP는 메일 서버의 메일을 사용자 컴퓨터로 가져온다

③ MIME는 멀티미디어 메일을 주고받는 표준이다

④ 기본적으로 8비트 EBCDIC 코드로 메시지를 주고받는다

**63** ⑱ 다른 컴퓨터에 접속해 원격 제어할 수 있는 프로토콜은?

① HTTP

② TELNET

③ SMTP

④ FTP

**64** ⑲ IPv6 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv4 업그레이드 버전으로 주소가 64비트로 확장되었다

② 각 부분을 콜론(:)으로 구분해 16진수로 표현한다

③ IPv4보다 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어나다

④ 유니·애니·멀티캐스트로 할당해 주소 낭비를 줄인다

**65** ⑲ IPv6에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 8비트씩 16개 부분, 총 128비트이다

② A~E 클래스 5단계로 구분한다

③ IPv4와 호환성이 낮다

④ 각 블록에서 선행되는 0은 생략할 수 있다

**66** ⑲ IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜은?

① HTTP

② TCP/IP

③ SMTP

④ DHCP

**67** ⑲ IP 수동 설정 시 입력할 속성이 아닌 것은?

① IP 주소

② 기본 게이트웨이

③ 서브넷 마스크

④ 라우터 주소

**68** ⑲ 도메인 네임에 관한 설명으로 옳은 것은?

① IP를 숫자 형태로 쉽게 표현한 것이다

② 국가명, 기관명, 기관 종류, 호스트 순서이다

③ 큇돔은 2단계처럼 도메인을 짧게 줄여 쓴 것이다

④ 국가가 다르면 중복 도메인을 쓸 수 있다

**69** ⑲ URL에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인터넷 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다

② 형식은 프로토콜://호스트주소[:포트][/파일경로]이다

③ 계정이 있는 FTP는 http://사용자[:비밀번호]@서버[:포트] 형식이다

④ mailto는 IP 정보 없이 받는 사람 메일 주소만 쓴다

**70** ⑲ 인터넷 주소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① IPv4의 A Class는 소규모 통신망에 쓴다

② 관리 기구는 ICANN, 한국은 KISA이다

③ IPv6는 128비트, IPv4는 32비트이다

④ DNS는 도메인과 IP를 서로 변환한다

**71** ⑳ OSI 7계층과 장비 연결이 옳지 않은 것은?

① 물리 – 리피터, 허브

② 데이터 링크 – 브리지, 스위치

③ 네트워크 – 라우터

④ 응용 – 게이트웨이

**72** ⑳ TRACERT 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 인터넷 서버까지의 경로를 추적한다
② 도메인의 IP Address를 검색한다
③ 인터넷이 정상 연결되었는지 확인한다
④ IP, 게이트웨이, 서브넷 주소를 확인한다

**73** ⑳ 사물인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사물에 센서를 달아 실시간 정보를 모아 사물끼리 주고받는 기술
② 이동하며 초고속 인터넷을 쓰는 무선 서비스
③ 음성을 인터넷 프로토콜로 전송하는 통신 기술
④ 전파로 정보를 인식하는 출입 관리 기술

**74** ⑳ 유비쿼터스 컴퓨팅 기반 기술로 옳지 않은 것은?

① 고속 네트워크 전송 기술
② 휴대성을 위한 초소형·초경량 하드웨어
③ 개인별 최적화된 소프트웨어 제작·유통
④ 사람이 정보를 직접 수집해야 하는 기술

**75** ⑳ 데이터 링크 계층의 기능은?

① 기계적·전기적 특성 정의
② 흐름 제어, 동기화, 오류 제어
③ 코드 변환, 암호화, 압축
④ 종단 간 전송

**76** ㉑ 스니핑(Sniffing)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자기를 복제해 시스템 부하를 높인다
② 자기 복제는 없으나 프로그램에 숨어 있다 활성화된다
③ 검증된 데이터처럼 속여 접속을 시도한다
④ 네트워크 패킷을 엿보며 계정과 패스워드를 알아낸다

**77** ㉑ DDoS에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 편의나 설계 오류로 보안이 제거된 통로
② 가짜 웹 사이트로 금융 정보를 입력하게 하는 행위
③ 여러 장비로 특정 서버에 대량 데이터를 보내 정상 동작을 방해
④ 키 입력 캐치 프로그램으로 ID·암호를 빼내는 행위

**78** ㉑ 변조에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정상 전송을 방해한다
② 전송 도중 몰래 엿본다
③ 전송된 데이터를 다른 내용으로 바꾼다
④ 다른 사람이 송신한 것처럼 꾸민다

**79** ㉑ 방화벽에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① IP·포트·인증 기반으로 접속을 차단해 출입로를 단일화한다
② 명백히 허용되지 않은 것은 금지하는 적극적 방어 개념이다
③ 바이러스와 내·외부의 새로운 위험에 효과적으로 대처한다
④ 로그로 침입 흔적을 역추적할 수 있다

**80** ㉑ 비밀키 암호화 기법의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자가 늘면 관리할 키가 많아진다
② 암호화·복호화 속도가 빠르다
③ DES 알고리즘을 쓰고 파일 크기가 작다
④ 서로 다른 키로 암호화하고 복호화한다

**81** ㉑ 정보통신 용어 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 미러 사이트: 접속 집중을 막으려 같은 내용을 복사해 둔 사이트
② 포털 사이트: 다양한 서비스를 통합 제공하는 사이트
③ 워터마크: 콘텐츠에 저작권 정보를 삽입해 불법 복제를 막는 기술
④ 방화벽: 많이 요청되는 데이터를 저장해 두고 빠르게 전송하는 기술

**82** ㉒ 컴파일러와 인터프리터 비교로 옳지 않은 것은?

① 컴파일러는 전체를, 인터프리터는 한 줄씩 번역한다
② 컴파일러는 목적 프로그램을 만들고, 인터프리터는 만들지 않는다
③ 컴파일러는 실행이 빠르고, 인터프리터는 느리다
④ 컴파일러는 번역이 빠르고, 인터프리터는 번역이 느리다

**83** ㉒ 객체 지향 언어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소프트웨어 재사용으로 개발 시간을 줄인다
② C++, Java 등이 있다
③ 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성이 특징이다
④ 순차적 처리를 중시하고 전체가 유기적으로 연결되게 작성한다

**84** ㉒ 클라이언트/서버 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 서버와 클라이언트 모두 처리 능력이 있고 분산 처리에 적합하다
② 중앙 컴퓨터가 모든 처리를 전담한다
③ 모든 단말기가 동등하게 클라이언트와 서버 역할을 한다
④ 단방향 통신으로 대기 시간이 필요하다

**85** (22) ActiveX 없이 멀티미디어 콘텐츠를 웹 서비스로 제공하는 차세대 웹 표준은?

① XML
② HTML5
③ VRML
④ JSP

**86** (22) 웹 프로그래밍 언어 설명으로 옳지 않은 것은?

① ASP는 서버 측에서 동작하며 Windows 계열에서 실행된다
② PHP는 클라이언트 측에서 동작하며 Unix에서만 실행된다
③ XML은 HTML 단점을 보완한 구조화된 문서 언어이다
④ JSP는 자바로 만든 서버 스크립트로 다양한 OS에서 쓴다

# 정답과 해설

틀린 문제는 앱 시험선 "오늘 공부 복습"에서 다시 풀 수 있어요

| 번호 | 역 | 정답 | 해설 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9강 | ③ | CPU 1개로 여러 프로그램 = 다중 프로그래밍. 다중 처리는 CPU가 여러 개예요. |
| 2 | 9강 | ④ | CPU 여러 개 + 연산 능력 향상 = 다중 처리. |
| 3 | 9강 | ③ | 동시에 같은 일 + 상호 점검 = 듀얼. 듀플렉스는 한쪽이 대기하다 고장 시 넘겨받아요. |
| 4 | 9강 | ③ | 분산 처리 = 네트워크로 나누어 처리. |
| 5 | 9강 | ③ | 3세대는 집적회로(IC). 자기드럼은 1세대 기억장치예요. |
| 6 | 9강 | ③ | 일괄 처리는 1세대 특징이에요. |
| 7 | 9강 | ② | 일괄 → 실시간 → 다중프로그래밍 → 시분할 → 다중처리 → 분산처리. |
| 8 | 10강 | ④ | Windows는 GUI + 선점형 멀티태스킹이에요. |
| 9 | 10강 | ④ | Object Linking and Embedding = 연결·포함. |
| 10 | 10강 | ② | 볼륨 256TB, 파일 16TB로 제한돼요. |
| 11 | 10강 | ④ | Shift+드래그만 이동, 나머지는 복사예요. |
| 12 | 10강 | ③ | 다른 드라이브로 이동 = Shift+드래그. |
| 13 | 10강 | ④ | 모두 선택은 Ctrl+A. Alt+Space Bar는 창 조절 메뉴예요. |
| 14 | 11강 | ② | 해상도 = 가로 픽셀 × 세로 픽셀. |
| 15 | 11강 | ③ | 가젯은 개인 설정 항목이 아니에요. |
| 16 | 11강 | ④ | 오른쪽 끝 = 바탕화면 보기. 작은 아이콘 가능. 설정 가능한 건 검색·작업 보기 단추예요. |
| 17 | 11강 | ④ | 아이콘 자동 정렬은 바탕 화면 바로 가기 메뉴에 있어요. |
| 18 | 11강 | ④ | 제거는 우클릭 → "이 목록에서 제거"예요. |
| 19 | 11강 | ③ | 내레이터·돋보기·고대비 = 접근성. |
| 20 | 11강 | ③ | 마우스 키는 접근성에서 설정해요. |
| 21 | 11강 | ① | 키보드 속성은 재입력 시간·반복 속도·깜박임 속도만. |
| 22 | 12강 | ① | 글꼴 확장자는 .ttf, .ttc, .otf 등이에요. |
| 23 | 12강 | ④ | Update와 시스템 파일은 복원돼요. 개인 파일만 안 돼요. |
| 24 | 12강 | ③ | 표준 계정은 시스템에 영향을 주는 작업을 못 해요. |
| 25 | 12강 | ④ | 설치·제거는 [프로그램 및 기능]에서 해요. |
| 26 | 12강 | ② | 물음표 = 드라이버 미설치, 느낌표 = 충돌. |
| 27 | 12강 | ④ | 기본 브라우저·HTML 편집기는 [프로그램] 탭이에요. |
| 28 | 12강 | ② | 바로 가기 만들기는 우클릭 메뉴나 Alt+드래그예요. |
| 29 | 13강 | ③ | 스풀은 CPU 효율을 높이는 것이지 인쇄 속도가 빨라지는 건 아니에요. 네트워크 프린터도 기본 지정 가능. |
| 30 | 13강 | ④ | 프린터 설정은 CMOS가 아니라 Windows에서 해요. |
| 31 | 13강 | ① | 창 표시 여부는 파일 탐색기 [보기] 리본 메뉴에서 해요. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **32** | 13강 | ② | 업데이트는 보기·제거만 가능하고 설정은 안 돼요. |
| **33** | 13강 | ④ | 실행 순서는 바꿀 수 없어요. |
| **34** | 13강 | ③ | 편집기는 regedit(.exe)예요. |
| **35** | 14강 | ④ | 단편화 = 조각 모음, 공간 확보 = 디스크 정리. 오류 검사는 바이러스와 무관해요. |
| **36** | 14강 | ② | 폰트는 정리 대상이 아니에요. |
| **37** | 14강 | ③ | 오래된 파일부터 삭제되고, 휴지통 안에서는 실행 불가예요. |
| **38** | 14강 | ③ | .jpg와 .png처럼 확장자가 달라도 같은 프로그램에 연결할 수 있어요. |
| **39** | 14강 | ③ | 메모장은 OLE를 지원하지 않아요. |
| **40** | 14강 | ④ | 원본은 영향이 없어요. |
| **41** | 15강 | ④ | 압축을 반복한다고 계속 작아지지 않아요. |
| **42** | 15강 | ③ | ①디더링 ②모핑 ④안티앨리어싱. |
| **43** | 15강 | ④ | ①인터레이싱 ②리터칭 ③렌더링. |
| **44** | 15강 | ② | LBS = 위치 기반 서비스. ②는 DMB 설명에 가까워요. |
| **45** | 15강 | ① | CAI는 컴퓨터 보조 교육이에요. |
| **46** | 16강 | ① | ②③④는 비트맵 설명이에요. |
| **47** | 16강 | ③ | 알파 채널 투명은 PNG예요. |
| **48** | 16강 | ④ | GIF는 비트맵이에요. |
| **49** | 16강 | ① | 샘플링은 아날로그 → 디지털. |
| **50** | 16강 | ④ | 음악 기호(연주 정보)는 MIDI예요. |
| **51** | 16강 | ③ | MPEG은 국제 표준화 단체가 만든 규격이에요. |
| **52** | 16강 | ③ | MIDI는 전자악기 통신 규약이에요. 애플 동영상은 퀵타임(MOV). |
| **53** | 17강 | ② | 무전기 = 반이중. |
| **54** | 17강 | ③ | 버스형은 기밀성이 낮고 길이 제한이 있어요. |
| **55** | 17강 | ③ | PCM은 신호 변조 방식이에요. |
| **56** | 17강 | ② | LAN은 전이중 방식이에요. |
| **57** | 17강 | ② | ①블루투스 ③엑스트라넷 ④유즈넷. |
| **58** | 17강 | ④ | 리피터는 신호 증폭 장비예요. |
| **59** | 18강 | ② | ①허브·리피터 ③게이트웨이·브리지 ④모뎀. |
| **60** | 18강 | ④ | ①흐름 제어 ②동기화 ③오류 제어. ④는 PnP 설명이에요. |
| **61** | 18강 | ③ | FTP로 받은 파일을 서버에서 실행할 수는 없어요. |
| **62** | 18강 | ④ | 전자우편은 ASCII 코드로 전송해요. |
| **63** | 18강 | ② | 원격 접속 = TELNET. |
| **64** | 19강 | ① | IPv6는 128비트예요. |
| **65** | 19강 | ④ | 16비트씩 8개, 클래스는 IPv4, 호환성 좋아요. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **66** | 19강 | ④ | 자동 IP = DHCP. |
| **67** | 19강 | ④ | IP·서브넷·게이트웨이·DNS를 입력해요. |
| **68** | 19강 | ③ | 문자로 표현, 순서는 호스트부터예요. |
| **69** | 19강 | ③ | FTP는 ftp://로 시작해요. |
| **70** | 19강 | ① | A 클래스는 대규모예요. |
| **71** | 20강 | ④ | 게이트웨이는 전송 계층에 놓아요. |
| **72** | 20강 | ① | ②NSLOOKUP ③PING ④IPCONFIG. |
| **73** | 20강 | ① | ②와이브로 ③VoIP ④RFID. |
| **74** | 20강 | ④ | 유비쿼터스는 사람 개입 없이 자동 수집해요. |
| **75** | 20강 | ② | 데이터 링크 = 흐름·동기·오류. |
| **76** | 21강 | ④ | ①웜 ②트로이 목마 ③스푸핑. |
| **77** | 21강 | ③ | ①백도어 ②피싱 ④키로거. |
| **78** | 21강 | ③ | ①가로막기 ②가로채기 ④위조. |
| **79** | 21강 | ③ | 내부 위험이나 바이러스는 막지 못해요. |
| **80** | 21강 | ④ | 서로 다른 키 = 공개키(비대칭). |
| **81** | 21강 | ④ | ④는 프록시 캐시 설명이에요. |
| **82** | 22강 | ④ | 번역은 컴파일러가 느리고 인터프리터가 빨라요. |
| **83** | 22강 | ④ | ④는 절차형 언어 설명이에요. |
| **84** | 22강 | ① | ②중앙집중식 ③P2P ④양방향이에요. |
| **85** | 22강 | ② | 플러그인 없이 = HTML5. |
| **86** | 22강 | ② | PHP는 서버 측, 여러 OS에서 실행돼요. |